EXERCICE 1 *Hors barème*

1. Montrer que, pour tout réel x, on a $|x|^2 = x^2$.
2. Montrer que, pour tous x et y réels, $|xy| = |x||y|$.
3. Montrer que, pour tout réel x, on a $x \leq |x|$.
4. En déduire que

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, |a + b| \leq |a| + |b|.$$